

3. hét - TANANYAG

A szabályozási kör elemei

IAP heti küldetés

Ismerd meg a zárt szabályozási kör felépítését, és értsd az egyes elemek szerepét egy ipari rendszerben.

Mérnöki idézet

„A jó szabályozás a pontos mérésen alapul.”

A világ nagy kérdése

Mitől lesz egy technológiai folyamat stabil és önszabályozó?

Történelmi kitekintés

A Watt-féle centrifugális szabályozótól napjaink PLC- és DCS-alapú rendszereiig ugyanaz az alapelv érvényesül: mérés, döntés, beavatkozás.

A hét céljai

A szabályozási kör felépítése; alapjel; szabályozott jellemző; érzékelő; szabályozó; beavatkozó; visszacsatolás.

Elméleti összefoglaló

Egy zárt szabályozási körben az érzékelő méri a szabályozott jellemzőt, a szabályozó összehasonlítja azt az alapjellel, majd a beavatkozó módosítja a folyamatot. A visszacsatolás biztosítja a folyamatos korrekciót.

Egyszerű P&ID; példa

Tartály → Szintérzékelő (LT) → PLC/PID szabályozó → Szabályozó szelep (LV) → Beömlő vezeték → Tartály. A szintérzékelő folyamatos visszacsatolást ad.

Ipari példák

Kazán hőmérséklet-szabályozása, víztartály szintszabályozása, ventilátor fordulatszám-szabályozása frekvenciaváltóval.

Laborfeladat

Rajzolj fel egy zárt szabályozási kört, nevezd meg minden elemét, majd magyarázd el a jel útját az érzékelőtől a beavatkozóig.

Műhelytitok

Ha az érzékelő hibás adatot szolgáltat, a legjobb szabályozó sem képes megfelelően működni.

IAP Mesterfeladat

Készíts blokkdiagramot egy hőmérséklet-szabályozó rendszerről, és jelöld rajta a visszacsatolást.

IAP Mérnöki kihívás

Tervezd meg egy víztartály automatikus szintszabályozását, válassz megfelelő érzékelőt és beavatkozót.

Önellenőrzés

Mi az alapjel? Mi a szabályozott jellemző? Mi az érzékelő feladata? Mit csinál a beavatkozó? Miért fontos a visszacsatolás?

Kapcsolódás a következő héthez

4. hét - Jelek a folyamatirányításban: analóg és digitális jelek.